



WBA0752_v2.0

Técnicas estatísticas: teoria e prática (R Programming)



Estatística e linguagem R

Apresentação e histórico da linguagem de programação R

Bloco 1

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Vamos refletir?

A linguagem de programação R é um recurso para desenvolvedores de software no campo estatístico, oferecendo ferramentas para análise de dados, visualização e modelagem estatística. Com uma vasta biblioteca de pacotes e uma comunidade ativa, R facilita a execução de tarefas complexas. Ao integrar R no fluxo de trabalho, os desenvolvedores podem otimizar suas tarefas de trabalho. Além de melhorar a precisão, R permite a automação de processos repetitivos e a criação de visualizações surpreendentes. A partir deste contexto, reflita: como a utilização de R pode revolucionar sua maneira de lidar com a análise de dados em projetos futuros?

Introdução

- A linguagem R foi criada no departamento de Estatística, da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, por Ross Ihaka e Robert Gentleman, na década de 1990.

Criadores da linguagem R

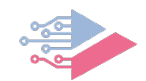


Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Ross_Ihaka_%285189180796%29.jpg/220px-Ross_Ihaka_%285189180796%29.jpg; https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPINjeJw1m1TchRBz_SP-aZ6N4t5Gqj6WD5A&s.

Linguagem R



Fonte: https://www.computerhope.com/people/pictures/robert_gentleman.jpg.



Linguagem R - Utilização

- Linguagem R: utilizada para manipulação de dados estatísticos na área de ciência de dados, em:

Softwares estatísticos.

Análise de dados.

Linguagem R



Fonte: https://geokrigagem.com.br/wp-content/uploads/2020/09/imagem_site-2.jpg

Comunidade de desenvolvedores

- A comunidade de desenvolvedores em R é dinâmica e inclusiva, presentes em plataformas como GitHub e Reddit, oferecendo uma riqueza de recursos e suporte que ajudam os desenvolvedores a inovar e resolver problemas complexos de dados.

Dev Community



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/17/59/association-152746_640.png.

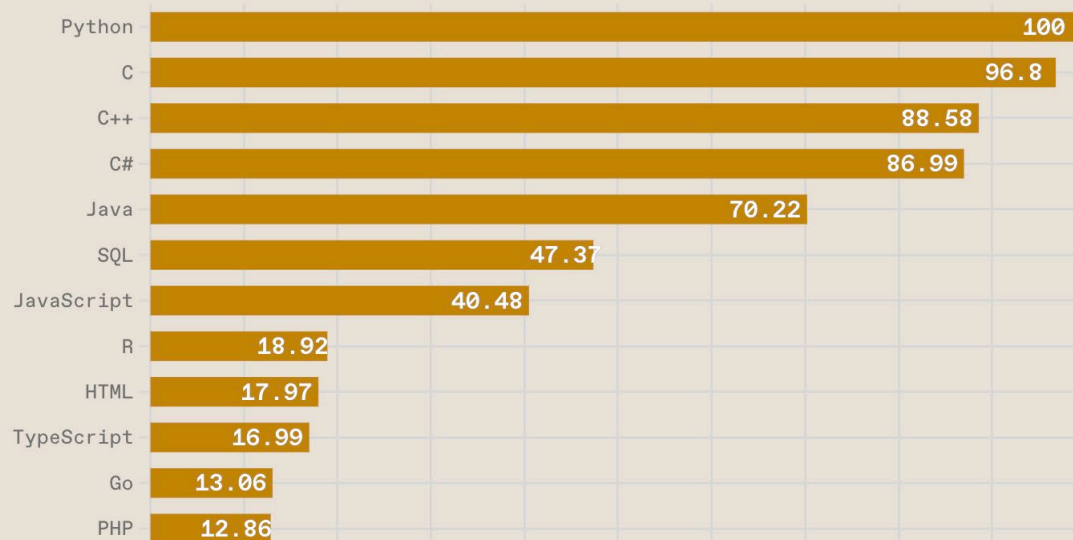
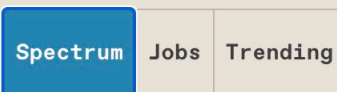


Principais linguagens de programação do IEEE - Spectrum 2022

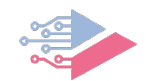
Ranking

Top Programming Languages 2022

Click a button to see a differently weighted ranking



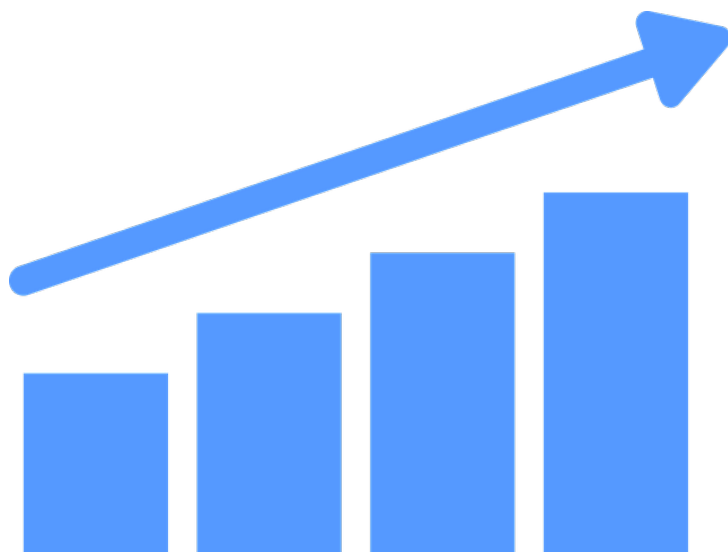
Fonte: <https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022>.



Aplicações diversificadas

- A flexibilidade e a capacidade de R em lidar com dados complexos fazem dela uma escolha valiosa para pesquisadores, cientistas de dados e desenvolvedores de software.

Análise de dados



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/18/18/55/graph-3331238_640.png.

Estatística e linguagem R

Linguagem R: análise e visualização de dados com a linguagem R.

Bloco 2

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

Compreendendo a análise de dados na linguagem R

- O R é uma solução completa para análise de dados, incluindo:

Estatística e análise de dados.

Open Source.

Variedade de pacotes.

RStudio, GitHub. Shiny.

Explorando o ecossistema da linguagem R

- As bibliotecas ou pacotes na linguagem de programação **R** auxiliam o desenvolvedor de sistemas em sua produtividade e em problemas complexos.

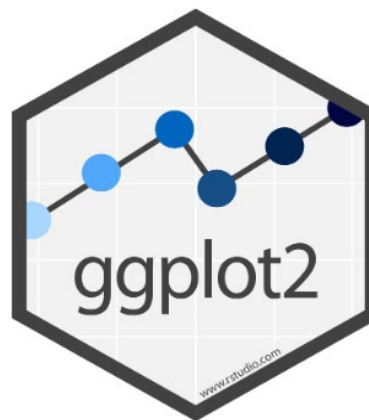


Fonte: <https://didatica.tech/wp-content/uploads/2019/10/Tidyverse.png>.

Bibliotecas de visualização de dados em R

- **Características:**
 - **ggplot2:** recursos para criação de gráficos estatísticos, com alto nível de personalização.
 - **lattice:** criação de gráficos em grade (linhas e barras).
 - **plotly:** gráficos nativos e dinâmicos que podem ser explorados diretamente no navegador.

Biblioteca em R



Fonte: <https://didatica.tech/wp-content/uploads/2019/10/ggplot2-244x300.png>.

Integração com outras ferramentas

- A linguagem R possui uma integração com outras ferramentas, como:

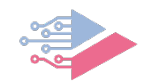
Jupyter Notebooks.

Visual Studio Code (VS Code).

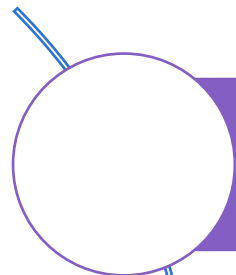
Sulbime Text.

RStudio.

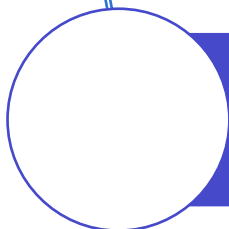




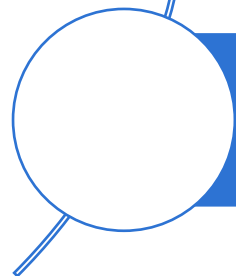
Dashboards interativos



DashR: interface para criar aplicações web interativas em R.



FlexDashboard: criação de *dashboards* flexíveis e responsivos.



Plotly: suporta grande variedade de tipos de gráficos.

Estatística e linguagem R

Estrutura da linguagem R

Bloco 3

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves

Introdução à linguagem de programação R

- R é uma linguagem de código aberto conhecida, que conquistou uma grande parte dos cientistas de dados em todo o mundo.

Principais áreas:

Análise de dados.

Análise em finanças.

Pesquisa acadêmica.

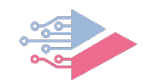
Ciência de dados.

Machine learning.

Programação R



Fonte: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/23/14/37/blur-1853262_1280.jpg.



Estrutura da linguagem R

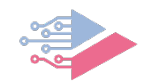
- Conhecendo a estrutura e comandos da linguagem R:
 - Tipos de dados: números, *strings*, listas, dicionários etc.
 - Variáveis: armazenam valores e identificam com nomes.
 - Operadores: matemáticos, lógicos, comparativos e de atribuição.

Implementação em R

```
1  # Instala e carrega o pacote ggplot2
2  install.packages("ggplot2")
3  library(ggplot2)
4
5  # Dados de exemplo
6  dados <- data.frame(
7    x = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
8    y = c(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)
9  )
10
11 # Cria o gráfico de dispersão
12 grafico <- ggplot(dados, aes(x = x, y = y)) +
13   geom_point() +
14   labs(title = "Gráfico de Dispersão Simples",
15        x = "Eixo X",
16        y = "Eixo Y")
17
18 # Exibe o gráfico
19 print(grafico)
20
```

Fonte: elaborada pelo autor gerada via codificação no R.





Estruturas condicionais

- Estruturas de seleção e repetição são utilizadas em R para desviar a execução do código.

If else.

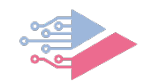
Operadores comparativos.

Operadores lógicos.

Desvios condicionais

```
4  # Loop para iterar de 1 a 100
5  for (i in 1:100) {
6    # Verifica se o número é par
7    if (i %% 2 == 0) {
8      # Adiciona o número par à soma
9      soma_pares <- soma_pares + i
10     # Imprime o número par
11     print(paste("Número par:", i))
12   }
13 }
```

Fonte: elaborada pelo autor gerada via codificação no R.



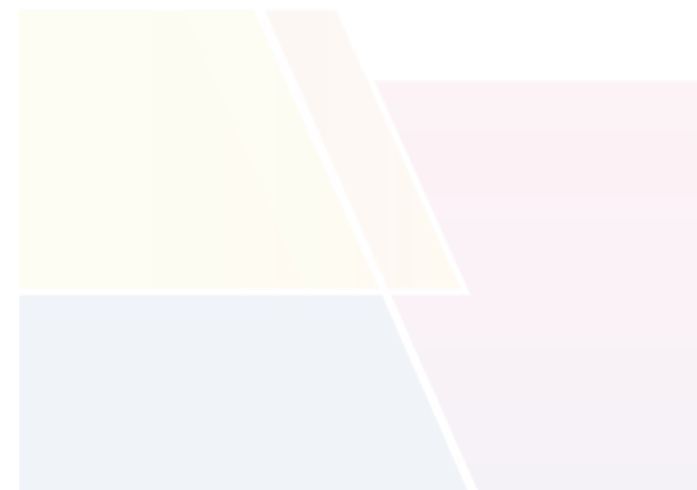
Estruturas de repetição

- Repetição de uma instrução ou bloco de comandos dentro do código-fonte. Os principais comandos de laços de repetições são:

For – loop.

While – loop.

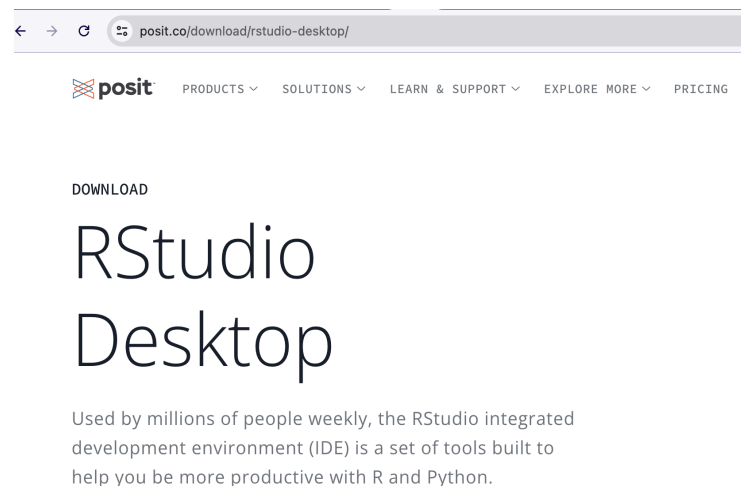
Repeat.



R Studio - IDE de desenvolvimento

- O R Studio é uma das ferramentas utilizadas para desenvolvimento na linguagem R:
- Ampla comunidade de desenvolvedores e recursos disponíveis.
- Tutoriais online, cursos e documentação oficial.
- Bibliotecas e *frameworks* para diversas áreas de interesse.
- Projetos de código aberto para contribuir e aprender.

Desenvolvimento de sistemas



Fonte: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>.

Estatística e linguagem R

Teoria em prática

Bloco 4

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



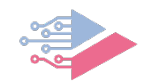
Refleta sobre a seguinte situação

Você é um(a) analista de dados contratado(a) por uma loja de *e-commerce*, que deseja entender melhor suas vendas. A loja vende diversos produtos e quer otimizar suas estratégias de marketing e estoque, com base em dados históricos de vendas. Você recebeu um conjunto de dados que inclui informações sobre as vendas diárias, categorias de produtos, preços e feedback dos clientes.

Desafio:

- Identificar os padrões de vendas e determinar os períodos de pico e queda nas vendas.
- Comparar o desempenho de diferentes categorias de produtos e quais são mais populares.
- Avaliar como os preços dos produtos afetam as vendas, aplicando estratégias de precificação dos produtos.
- Analisar o feedback dos clientes para identificar áreas de melhoria e como este feedback impacta nas vendas.





Norte para a resolução

Por onde começar?

Passo 1 - Coleta e preparação dos dados

- Reunir todos os dados relevantes de vendas, categorias de produtos, preços e feedback dos clientes.
- Limpar e organizar os dados para garantir que estejam prontos para análise.

Passo 2 - Análise exploratória dos dados (EDA)

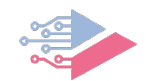
- Utilizar técnicas de visualização de dados para explorar padrões e tendências nos dados.
- Identificar *outliers* e anomalias que possam afetar a análise.

Passo 3 - Modelagem e análise estatística

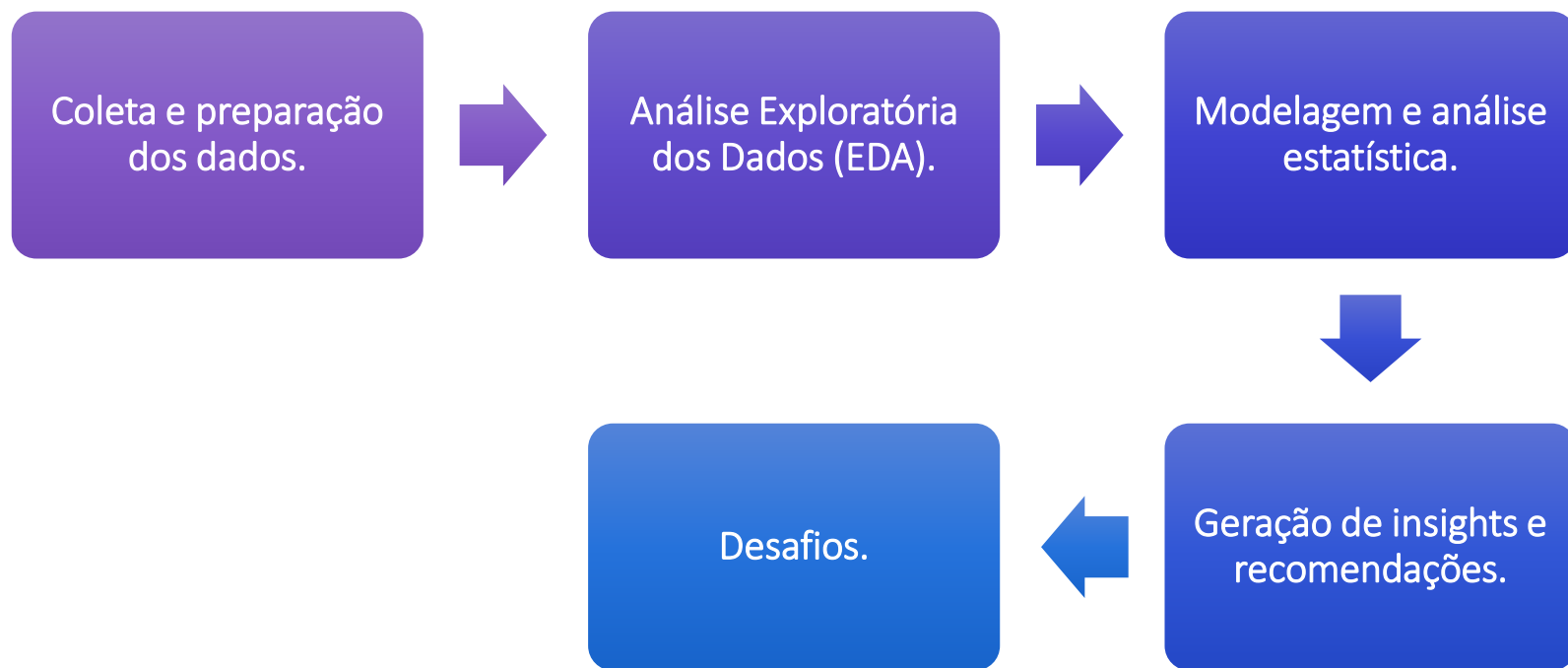
- Aplicar técnicas de análise estatística para entender as relações entre variáveis, como preço e volume de vendas.
- Utilizar modelos de regressão para prever vendas futuras, com base em diferentes cenários de preços e categorias de produtos.

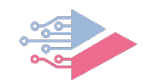
Passo 4 - Geração de insights e recomendações

- Interpretar os resultados das análises para gerar insights práticos.
- Desenvolver recomendações baseadas nos dados para otimizar estratégias de marketing, estoque e atendimento ao cliente.



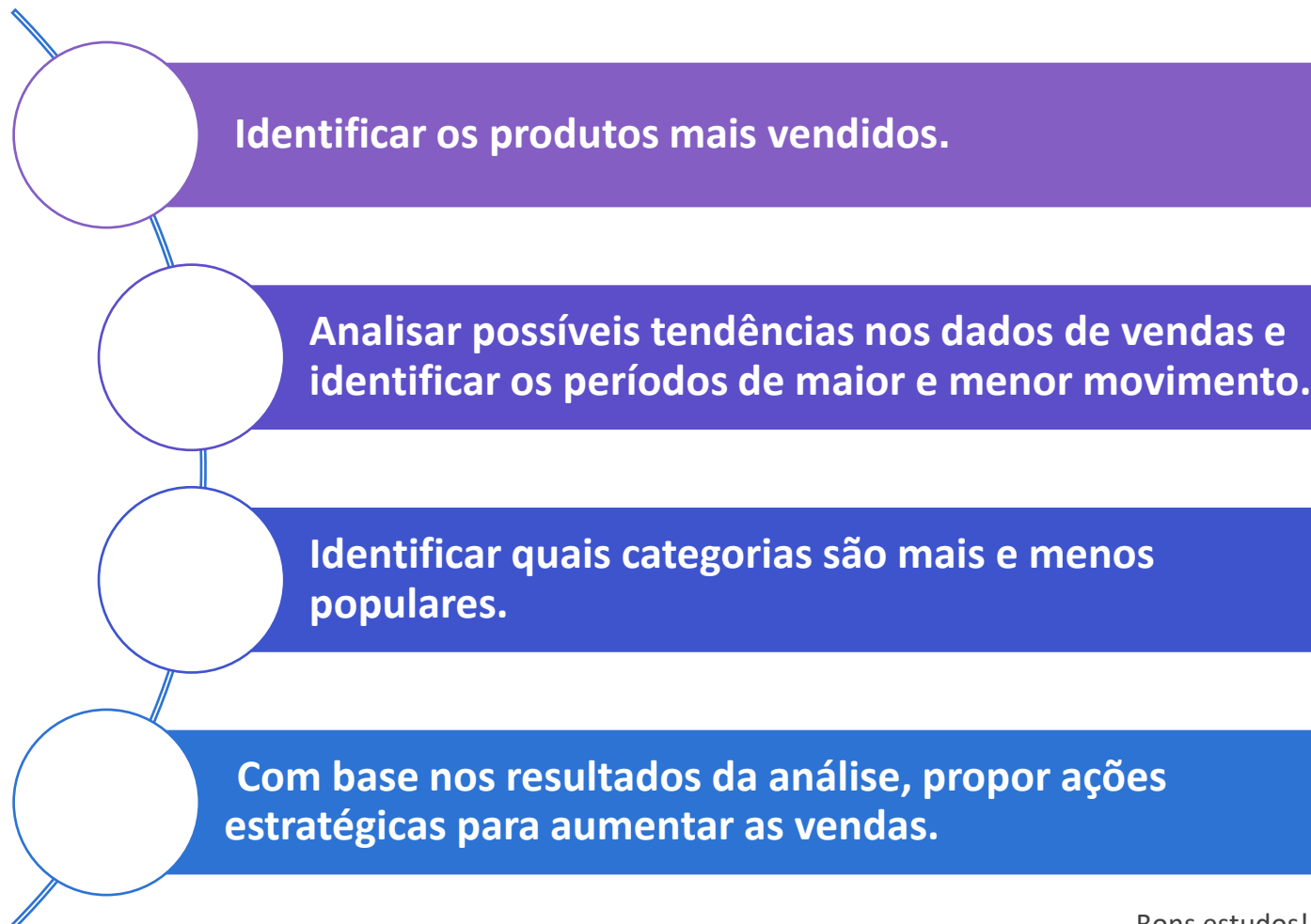
Norte para a resolução





Norte para a resolução

Desafios que poderão surgir:



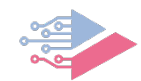
Bons estudos!

Estatística e linguagem R

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Anderson Emidio de Macedo Gonçalves



Consolidando o aprendizado

Durante este conteúdo programático, abordamos os seguintes assuntos:

- Histórico da linguagem de programação R.
- Análise e visualização de dados com a linguagem R.
- Linguagem R: sintaxe, estrutura e bibliotecas.
- Ecossistema de software para análise de dados.
- Situação-problema: loja de *e-commerce*.



Quiz



Dentro do desenvolvimento de algoritmos, podemos utilizar os laços de repetições para resolver problemas pontuais. Diante desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a estrutura de repetição presente na linguagem R.

A

While.

B

Foreach.

C

Until.

D

Do-while.

Quiz



Dentro do desenvolvimento de algoritmos, podemos utilizar os laços de repetições para resolver problemas pontuais. Diante desse contexto, assinale a alternativa que apresenta a estrutura de repetição presente na linguagem R.

A

While.

B

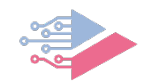
Foreach.

C

Until.

D

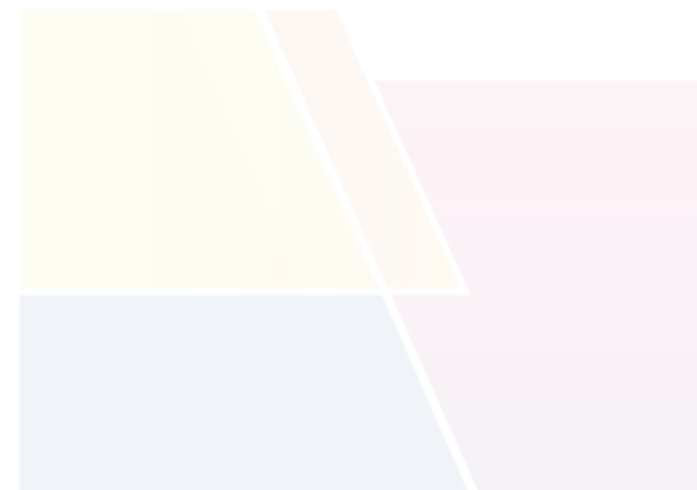
Do-while.

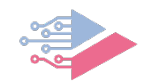


Quiz – Resolução

Resposta correta: **a) While.**

A linguagem R suporta a estrutura de repetição *while*, que é usada para executar um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Além do *while*, R também suporta *for* e *repeat*. A estrutura *do-while* não é nativa em R, mas pode ser simulada com *repeat*. A estrutura *until* não é usada em R.





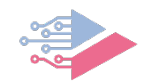
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





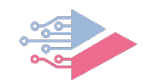
Indicação de leitura 1

A obra indicada mostra conteúdos introdutórios sobre a Linguagem de Programação R. O capítulo 1 apresenta as principais características do ambiente: objetivos, como obter a ferramenta R Studio, suas principais características e exercícios de fixação para o aprendizado. Não deixe de conferir e aprender um pouco mais por meio desta indicação de leitura.

Referência:

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.





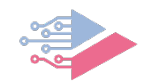
Indicação de leitura 2

A obra indicada apresenta uma base sobre estatística, abordando gráficos e cálculos matemáticos para a análise de dados. O capítulo apresenta conceitos de dados, a construção de tabelas e a distribuição de frequências. Não deixe de conferir e aprender um pouco mais por meio desta indicação de leitura.

Referência:

VIEIRA, S. **Estatística básica**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.





Referências

ALCOFORADO, L. F. **Utilizando a linguagem R**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

ANDRADE, E. L. **Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

FÁVERO, L. P. **Análise de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

SICSÚ, A. L.; DANA, S. **Estatística aplicada: análise exploratória de dados**. São Paulo: Saraiva, 2012.

VIEIRA, S. **Estatística básica**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.





Bons estudos!